

Contratos de API

PyME Financing Platform - Endpoints, JSON y estandar de respuestas

1. Objetivo

Definir contratos de entrada y salida para los endpoints principales. Este documento debe guiar la implementacion del backend y el consumo desde el frontend.

Formato

Los ejemplos usan nombres en camelCase para la API. En base de datos se usaran nombres en snake_case mediante Prisma o mapeo equivalente.

2. Estándar general de API

Elemento	Decision
Base URL local	http://localhost:3001/api
Autenticacion	Authorization: Bearer <access_token>
Formato	JSON para datos; multipart/form-data para archivos.
Fechas	ISO 8601 en UTC.
IDs	UUID.
Paginacion	query params: page, limit, search, status, sortBy, sortOrder.
Errores	Respuesta JSON estandar con code, message y details.

3. Respuesta estandar

```
{
  "data": { "id": "uuid" },
  "meta": {
    "requestId": "req_123",
    "timestamp": "2026-06-14T10:00:00.000Z"
  }
}
```

4. Error estandar

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "No se puede calcular riesgo porque falta confirmar deuda existente.",
    "details": [
      { "field": "hasExistingDebt", "issue": "required_before_risk_analysis" }
    ]
  },
  "meta": {
    "requestId": "req_123",
    "timestamp": "2026-06-14T10:00:00.000Z"
  }
}
```

5. Autenticacion

POST /auth/login

Request

```
{
  "email": "operador@demo.com",
  "password": "Password123!"
}
```

Response 200

```
{
  "data": {
    "accessToken": "jwt.token",
    "user": {
```

```

    "id": "uuid",
    "fullName": "Operador Demo",
    "email": "operador@demo.com",
    "role": "internal_operator"
  }
}
}

```

6. Empresas

POST /companies

Request

```

{
  "legalName": "Comercial Lopez S.A. de C.V.",
  "tradeName": "Comercial Lopez",
  "rfc": "CL0990101AB1",
  "businessType": "persona_moral",
  "sector": "Comercio",
  "yearsOperating": "3.50",
  "monthlyRevenue": "500000.00",
  "monthlyExpenses": "380000.00",
  "employeeCount": 8,
  "contactEmail": "contacto@comerciallopez.com",
  "contactPhone": "4491234567",
  "applicantUserId": null
}

```

Response 201

```

{
  "data": {
    "id": "uuid",
    "legalName": "Comercial Lopez S.A. de C.V.",
    "rfc": "CL0990101AB1",
    "businessType": "persona_moral",
    "createdAt": "2026-06-14T10:00:00.000Z"
  }
}

```

GET /companies

internal_operator recibe todas las empresas. applicant recibe solo las empresas donde applicantUserId coincida con su usuario.

Response 200

```

{
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "legalName": "Comercial Lopez S.A. de C.V.",
      "rfc": "CL0990101AB1",
      "monthlyRevenue": "500000.00",
      "monthlyExpenses": "380000.00"
    }
  ],
  "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 1 }
}

```

7. Solicitudes

POST /applications

Request

```

{
  "companyId": "uuid",
  "requestedAmount": "300000.00",
  "desiredTermMonths": 12,
  "fundingPurpose": "Compra de inventario y capital de trabajo.",
  "urgencyLevel": "high",
  "needType": "working_capital"
}

```

Response 201

```

{
  "data": {
    "id": "uuid",
    "companyId": "uuid",
    "requestedAmount": "300000.00",
    "status": "draft"
  }
}

```

PATCH /applications/:id/financial-info

Request

```
{
  "hasInvoices": true,
  "hasExistingDebt": true,
  "existingDebtAmount": "250000.00",
  "monthlyDebtPayment": "18000.00",
  "creditCheckAuthorized": true,
  "creditHistoryStatus": "regular",
  "hasCollateral": false,
  "hasGuarantor": true
}
```

PATCH /applications/:id/status

Request

```
{
  "newStatus": "ready_for_analysis",
  "comment": "Documentacion minima revisada y datos completos."
}
```

Response 200

```
{
  "data": {
    "id": "uuid",
    "previousStatus": "documents_pending",
    "newStatus": "ready_for_analysis",
    "changedAt": "2026-06-14T10:00:00.000Z"
  }
}
```

8. Documentos

POST /applications/:id/documents/initialize

Crea el checklist documental de la solicitud usando document_requirements activos y condiciones de negocio.

Response 201

```
{
  "data": [
    { "id": "uuid", "requirementName": "Estados de cuenta bancarios", "status": "pending" },
    { "id": "uuid", "requirementName": "Constancia de Situacion Fiscal / RFC", "status": "pending" }
  ]
}
```

POST /application-documents/:id/upload

Request: multipart/form-data
file: estado_cuenta.pdf

Response 200

```
{
  "data": {
    "id": "uuid",
    "status": "uploaded",
    "originalFilename": "estado_cuenta.pdf",
    "storedFilename": "uuid_estado_cuenta.pdf",
    "mimeType": "application/pdf",
    "fileSizeBytes": 245820,
    "fileHashSha256": "hash"
  }
}
```

PATCH /application-documents/:id/review

Request

```
{
  "status": "approved",
  "notes": "Documento legible y vigente."
}
```

9. Productos y reglas

POST /financial-products

Request

```
{
  "name": "Credito simple",
  "description": "Financiamiento general con plazo definido.",
  "minAmount": "50000.00",
  "maxAmount": "2000000.00",
  "minYearsOperating": "2.00",
  "estimatedAnnualRate": "28.00",
  "requiresInvoices": false,
  "requiresBankStatements": true,
  "requiresCollateral": false,
  "idealFor": "working_capital"
}
```

```
}
```

POST /product-rules

Request

```
{
  "financialProductId": "uuid",
  "ruleField": "years_operating",
  "operator": "gte",
  "conditionValue": "2",
  "scoreWeight": 20
}
```

10. Analisis de riesgo

POST /risk-assessments

Request

```
{
  "applicationId": "uuid"
}
```

Response 201

```
{
  "data": {
    "id": "uuid",
    "applicationId": "uuid",
    "estimatedCashflow": "120000.00",
    "operatingMargin": "0.2400",
    "requestedAmountToRevenueRatio": "0.6000",
    "estimatedMonthlyPayment": "29000.00",
    "totalMonthlyDebtPayment": "47000.00",
    "debtServiceCoverageRatio": "2.5532",
    "documentCompletionPercentage": "85.00",
    "riskScore": "72.00",
    "riskLevel": "medium",
    "riskReasons": [
      "Flujo operativo positivo.",
      "Expediente documental incompleto.",
      "Historial crediticio regular."
    ],
    "calculatedAt": "2026-06-14T10:00:00.000Z"
  }
}
```

11. Matching financiero

POST /risk-assessments/:id/matches

Response 201

```
{
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "financialProduct": { "id": "uuid", "name": "Factoraje" },
      "compatibilityScore": "88.00",
      "reason": "Tiene facturas por cobrar y urgencia alta.",
      "estimatedAnnualRateUsed": "24.00",
      "estimatedMonthlyPayment": "27000.00",
      "debtServiceCoverageRatio": "2.6667"
    }
  ]
}
```

12. Expediente digital

GET /applications/:id/credit-file

Response 200

```
{
  "data": {
    "company": { "legalName": "Comercial Lopez S.A. de C.V.", "rfc": "CL0990101AB1" },
    "application": { "requestedAmount": "300000.00", "status": "matched" },
    "documents": { "completionPercentage": "85.00", "items": [] },
    "latestRiskAssessment": { "riskLevel": "medium", "riskScore": "72.00" },
    "matches": [ { "productName": "Factoraje", "compatibilityScore": "88.00" } ],
    "statusHistory": []
  }
}
```

13. Codigos de error

Codigo	Uso
AUTH_INVALID_CREDENTIALS	Credenciales incorrectas.
FORBIDDEN	El rol o propiedad no permite la accion.
NOT_FOUND	Registro no encontrado o no visible para el usuario.
VALIDATION_ERROR	Entrada invalida o incompleta.
INVALID_STATE_TRANSITION	Cambio de estado no permitido.
DOCUMENT_UPLOAD_ERROR	Archivo rechazado por tipo, tamano o seguridad.
RISK_PRECONDITION_FAILED	No se puede calcular riesgo por datos faltantes.
MATCH_PRECONDITION_FAILED	No se puede generar matching sin analisis valido.

Anexo de Actualización

PyME Financing Platform

Documento base conservado: Contratos de API

Este anexo no reemplaza ni resume el documento base. El contenido original se conserva íntegro. Las reglas de este anexo se agregan al diseño y prevalecen cuando una regla anterior sea ambigua o use lenguaje de sugerencia.

A. Decisiones confirmadas para todos los documentos

Decisión	Instrucción obligatoria
Registro de applicant	El applicant debe poder crear su propia cuenta desde una ruta pública usando, como mínimo, fullName, email y password. El sistema debe asignar el rol applicant automáticamente.
Resultado visible para applicant	El applicant no debe ver el análisis interno completo, risk_score, pesos de reglas, DSCR detallado, audit_logs ni comparación interna de productos. Solo debe ver la decisión final publicada por el operador.
Operación interna	El internal_operator debe ver risk_assessments, application_matches, razones internas, porcentajes, indicadores financieros y debe crear/publicar la decisión final.
Corrección de necesidad	El internal_operator debe poder validar o corregir la necesidad declarada por el applicant mediante validated_need_type antes de generar matching o decisión final.
Documentos rechazados	Cuando el applicant suba nuevamente un documento rechazado, el sistema debe reemplazar el archivo en el mismo application_document, actualizar metadatos, cambiar status a uploaded y registrar audit_log.
Auditoría	El sistema debe auditar solo acciones sensibles; no debe registrar absolutamente todos los cambios ni guardar secretos, tokens, password_hash o contenido de documentos.

B. Regla de redacción para implementación

Toda frase del documento base que use “recomendado”, “sugerido”, “podría” o “si se implementa” debe interpretarse como instrucción obligatoria cuando describa una regla del MVP, una validación de seguridad, una entidad de base de datos, un endpoint crítico, una transición de estado o una prueba mínima.

C. Contratos agregados

C.1 POST /auth/register

```
{ "fullName": "Juan Perez", "email": "juan@empresa.com", "password": "Password123!" } Response 201
{ "data": { "id": "uuid", "fullName": "Juan Perez", "email": "juan@empresa.com", "role":
"applicant" } }
```

C.2 PATCH /applications/:id/validated-need-type

```
{ "validatedNeedType": "working_capital", "notes": "El solicitante eligio equipment, pero la
descripcion corresponde a mantenimiento operativo." }
```

C.3 POST /applications/:id/decision

```
{ "riskAssessmentId": "uuid", "selectedMatchId": "uuid", "decisionStatus": "prequalified",
"approvedAmount": "250000.00", "approvedTermMonths": 12, "estimatedMonthlyPayment": "24500.00",
"publicMessage": "Tu solicitud fue revisada y puede avanzar con una opcion de capital de trabajo.",
"internalNotes": "Se eligio capital de trabajo porque el uso real es mantenimiento operativo." }
```

C.4 GET /applications/:id/decision para applicant

```
{ "data": { "decisionStatus": "prequalified", "productName": "Capital de trabajo",
"approvedAmount": "250000.00", "approvedTermMonths": 12, "estimatedMonthlyPayment": "24500.00",
"publicMessage": "Tu solicitud fue revisada y puede avanzar con una opcion de capital de trabajo.",
```

```
"publishedAt": "2026-06-14T10:00:00.000Z" } } No incluir riskScore, internalNotes, scoreWeight,  
reglas ni auditLogs.
```